TP Mecánica Rotacional 2 — Eje sobre rodamientos de rodillos cilíndricos

Ingeniería Mecánica I — TP grupal de Mecánica Rotacional, ejercicio 2

5 de octubre de 2026

Índice

1. Enunciado **2**

1.1 Esquema (transcripción del pizarrón) 2
1.2 Datos 2
1.3 Consigna — "Determinar y calcular" 2

2. Resolución **3**

Punto 1: Selección de rodamientos 3
Punto 2: Momento de inercia de los rodillos respecto de la pista 3
Punto 3: Velocidades en los puntos característicos del rodillo 4
Punto 4: Potencia del mecanismo 5
Punto 5: Aceleración angular del mecanismo 5
Punto 6: Momento de la cantidad de movimiento del mecanismo 6
Punto 7: Energía cinética de cada rodillo 6

Resumen de resultados **6**

Segundo ejercicio de aplicación de mecánica rotacional (docente Abud). Usa la teoría y las convenciones del TP 1 (carpeta `tp_grupal_mecanica_rotacional/`): cálculo en mm y kg · mm² con pasaje explícito a SI, $\omega = 2\pi n/60$, Steiner. La novedad es el rodamiento: allá eran **de bolas (SKF serie 62)**, acá son **de rodillos cilíndricos (SKF serie NU 10)**.

---

1. Enunciado

1.1 Esquema (transcripción del pizarrón)

Figura pendiente (en el .md figura como diagrama ASCII).

1.2 Datos

Dato	Valor
Material del eje	Acero, $\delta = 7{,}85$ g/cm³
Diámetro del eje	25 mm
Largo del eje	500 mm (entre caras exteriores de los rodamientos)
Velocidad de giro	$n = 1400$ RPM
Fuerza	$F = 500$ N, a 400 mm del eje de giro
Rodamientos	SKF, una hilera de rodillos cilíndricos, serie NU 10 (catálogo SKF)

1.3 Consigna — "Determinar y calcular"

1. Selección de rodamientos
2. Momento de inercia de los rodillos respecto de la pista
3. Velocidades en los puntos característicos del rodillo (v_P, v_{CM}, v_Q)
4. Potencia del mecanismo
5. Aceleración angular del mecanismo
6. Momento de la cantidad de movimiento del mecanismo
7. Energía cinética de cada rodillo

---

2. Resolución

Punto 1: Selección de rodamientos

El aro interior calza sobre el eje, así que el **diámetro interior** del rodamiento debe ser igual al del eje ($d = 25$ mm). La serie la fija el enunciado; dentro de ella hay una sola fila con $d = 25$ mm:

SKF NU 1005 (dos unidades, una por apoyo)

Magnitud	Valor
Diámetro interior d	25 mm
Diámetro exterior D	47 mm
Ancho B	12 mm
Diámetro de pista interior F	30,5 mm
Masa	0,084 kg
C / C_0	1180 / 640 kgf
n máx	16 000 rpm

Verificación rápida: 1400 RPM $\ll$ 16 000 rpm, y aun si los 500 N ($\approx$ 51 kgf) cargaran un solo rodamiento, quedan muy por debajo de $C_0 = 640$ kgf. ✓

Dirección de F: el NU no admite carga axial, así que F se toma **tangencial** a 400 mm del eje: genera un par sobre el eje (Punto 4), no un empuje a lo largo de él.

Punto 2: Momento de inercia de los rodillos respecto de la pista

Modelo: cada rodillo es un **cilindro macizo de acero** que rueda sin deslizar sobre la pista. "Respecto de la pista" significa respecto de la **línea de contacto** P, no del centro del rodillo. Como las dos pistas están a la misma distancia r del centro, el resultado no depende de cuál de ellas se tome.

Figura pendiente (en el .md figura como diagrama ASCII).

2.1 Geometría del rodillo

Largo (criterio Abud, 90 % del ancho): $l = 0{,}9 \cdot B = 0{,}9 \cdot 12 = 10{,}8$ mm.

Diámetro (no lo da el catálogo, se estima): el aro interior tiene un espesor real de $\frac{F-d}{2} = 2{,}75$ mm. **Suponiendo** el aro exterior igual de grueso, la pista exterior queda en $E = D - 2 \cdot 2{,}75 = 41{,}5$ mm, y el rodillo llena el hueco entre ambas pistas:

$$D_w = \frac{E - F}{2} = \frac{41{,}5 - 30{,}5}{2} = 5{,}5 \text{ mm} \quad \Rightarrow \quad r = 2{,}75 \text{ mm}$$

⚠ **Supuesto a confirmar con Abud.** Si da otro diámetro, se recalcula con las mismas fórmulas.

2.2 Masa

Un rodillo solo no tiene masa de catálogo, así que sale de densidad × volumen ($\delta = 7{,}85 \times 10^{-6}$ kg/mm³):

$$m = \delta\, \pi r^2 l = 7{,}85 \times 10^{-6} \cdot \pi \cdot 2{,}75^2 \cdot 10{,}8 = 2{,}014 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

2.3 Momento de inercia

Respecto del centro (cilindro macizo) y, por Steiner con $h = r$, respecto de la línea de contacto:

$$I_{CM} = \tfrac{1}{2} m r^2 = 7{,}616 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mm}^2 \qquad I_P = I_{CM} + m r^2 = \tfrac{3}{2} m r^2$$

$$\boxed{I_P = \tfrac{3}{2} \cdot 2{,}014 \times 10^{-3} \cdot 2{,}75^2 = 2{,}285 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{mm}^2 = 2{,}285 \times 10^{-8} \text{ kg} \cdot \text{m}^2}$$

El término de Steiner duplica a I_{CM}: respecto de la pista, el rodillo tiene el triple de inercia que respecto de su centro. Es el I que corresponde a un cuerpo que rueda, y se usa en el Punto 7.

Punto 3: Velocidades en los puntos característicos del rodillo

Montaje: el aro exterior está fijo en el alojamiento (es la **pista**); el aro interior gira con el eje y arrastra a los rodillos. Rodadura sin deslizamiento en ambos contactos.

- P: contacto con la pista ($R_e = 20{,}75$ mm del eje del árbol).
- CM: centro del rodillo ($R_c = 18{,}00$ mm).
- Q: contacto con el aro interior ($R_i = F/2 = 15{,}25$ mm).

Figura pendiente (en el .md figura como diagrama ASCII).

Respecto del croquis del pizarrón la figura está invertida (la pista quieta es la de afuera), pero la idea es la misma: P quieto, Q el más rápido.

Velocidad angular del eje:

$$\omega_{eje} = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \cdot 1400}{60} = 146{,}61 \text{ rad/s}$$

Q se mueve igual que el aro interior que toca; P toca un aro quieto; CM, a mitad de camino entre ambos, tiene la mitad de la velocidad de Q (perfil lineal desde P):

$$v_Q = \omega_{eje}\, R_i = 146{,}61 \cdot 15{,}25 = 2235{,}8 \text{ mm/s} \qquad v_P = 0 \qquad v_{CM} = \frac{v_Q}{2} = 1117{,}9 \text{ mm/s}$$

$$\boxed{v_P = 0 \qquad v_{CM} \approx 1{,}118 \text{ m/s} \qquad v_Q \approx 2{,}236 \text{ m/s}}$$

P es el **centro instantáneo de rotación**: en cada instante el rodillo gira alrededor de su línea de contacto con la pista (por eso el Punto 2 toma I respecto de ella). Su velocidad angular es:

$$\omega_{rodillo} = \frac{v_{CM}}{r} = \frac{1117{,}9}{2{,}75} = 406{,}5 \text{ rad/s}$$

Gira en sentido contrario al eje y casi 3 veces más rápido, porque es mucho más chico que la pista que lo arrastra. Las velocidades lineales solo dependen de n y de F (catálogo); $\omega_{rodillo}$ depende además del diámetro estimado.

Punto 4: Potencia del mecanismo

La potencia sale del par y de la velocidad angular — el equivalente rotacional de $P = F \cdot v$ —, sin intervenir el momento de inercia:

$$T = F \cdot R = 500 \text{ N} \cdot 0{,}4 \text{ m} = 200 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$P = T \cdot \omega_{eje} = 200 \cdot 146{,}61 = 29\,321{,}5 \text{ W}$$

$$\boxed{P \approx 29{,}32 \text{ kW} \approx 39{,}3 \text{ HP}} \qquad (1 \text{ HP} = 745{,}8 \text{ W, como en el TP 1})$$

Punto 5: Aceleración angular del mecanismo

$$T = I\,\alpha \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{T}{I_{mecanismo}}$$

$I_{mecanismo}$ (mismo criterio que el TP 1): eje + 2 rodamientos, cada rodamiento como **un anillo entre d y D con la masa de catálogo**. Esa masa ya incluye aros, rodillos y jaula, así que no hace falta saber cuántos rodillos tiene.

Eje (cilindro macizo, $R = 12{,}5$ mm, $L = 500$ mm):

$$m_{eje} = \delta\,\pi R^2 L = 7{,}85 \times 10^{-6} \cdot \pi \cdot 12{,}5^2 \cdot 500 = 1{,}927 \text{ kg} \qquad I_{eje} = \tfrac{1}{2} m R^2 = 150{,}52 \text{ kg} \cdot \text{mm}^2$$

Cada rodamiento (anillo, $R_{int} = 12{,}5$ mm, $R_{ext} = 23{,}5$ mm):

$$I_{rod} = \tfrac{1}{2} m \left(R_{ext}^2 + R_{int}^2\right) = \tfrac{1}{2} \cdot 0{,}084 \cdot (23{,}5^2 + 12{,}5^2) = 29{,}76 \text{ kg} \cdot \text{mm}^2$$

Total:

$$I_{mecanismo} = 150{,}52 + 2 \cdot 29{,}76 = 210{,}04 \text{ kg} \cdot \text{mm}^2 = 2{,}100 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Los rodamientos pesan 0,168 kg contra 1,927 kg del eje, pero aportan el 28 % de I: su masa está más lejos del eje de giro y en I la distancia va al cuadrado.

$$\boxed{\alpha = \frac{200}{2{,}100 \times 10^{-4}} \approx 9{,}52 \times 10^5 \text{ rad/s}^2}$$

> **Lectura:** es la aceleración si el par actuara solo, sin carga que se le oponga (llegaría a 1400 RPM en unos 0,15 ms). En régimen, a velocidad constante, el par motor se equilibra con el de la carga y $\alpha = 0$. El criterio cuenta como si giraran con el eje al aro exterior (fijo) y a los rodillos, así que sobreestima un poco I.

Punto 6: Momento de la cantidad de movimiento del mecanismo

Con el mismo $I_{mecanismo}$ y ω_{eje}:

$$\boxed{L = I\,\omega = 2{,}100 \times 10^{-4} \cdot 146{,}61 \approx 3{,}08 \times 10^{-2}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}}$$

L es un vector sobre el eje de giro, con sentido dado por la regla de la mano derecha. Se vincula con el Punto 5 por $T = dL/dt = I\,\alpha$: a velocidad constante L no cambia.

Punto 7: Energía cinética de cada rodillo

Como el rodillo gira alrededor de P (centro instantáneo), su energía cinética es la de una rotación pura alrededor de P, con I_P (Punto 2) y $\omega_{rodillo}$ (Punto 3):

$$E_c = \tfrac{1}{2} I_P\,\omega_{rodillo}^2 = \tfrac{1}{2} \cdot 2{,}285 \times 10^{-8} \cdot 406{,}5^2$$

$$\boxed{E_c \approx 1{,}89 \times 10^{-3}\ \text{J} = 1{,}89\ \text{mJ} \quad \text{(por rodillo)}}$$

Control: separando el avance del centro y el giro propio se llega a lo mismo,

$$E_c = \underbrace{\tfrac{1}{2} m\,v_{CM}^2}_{1{,}259\ \text{mJ}} + \underbrace{\tfrac{1}{2} I_{CM}\,\omega_{rodillo}^2}_{0{,}629\ \text{mJ}} = 1{,}888\ \text{mJ}\ \checkmark$$

En un cilindro macizo que rueda, la traslación es siempre 2/3 del total y la rotación propia 1/3 (el mismo reparto que $I_P = I_{CM} + 2\,I_{CM}$ del Punto 2).

Resumen de resultados

Punto	Resultado
1. Rodamiento	SKF NU 1005 (×2)
2. I_P por rodillo	$2{,}285 \times 10^{-8}$ kg · m² ($r = 2{,}75$ mm estimado, $l = 10{,}8$ mm, $m = 2{,}014$ g)
3. Velocidades	$v_P = 0$; $v_{CM} \approx 1{,}118$ m/s; $v_Q \approx 2{,}236$ m/s; $\omega_{rodillo} = 406{,}5$ rad/s
4. Potencia	$\approx 29{,}32$ kW $\approx 39{,}3$ HP
5. α	$\approx 9{,}52 \times 10^5$ rad/s² ($I_{mecanismo} = 2{,}100 \times 10^{-4}$ kg · m²)
6. L	$\approx 3{,}08 \times 10^{-2}$ kg · m²/s
7. E_c por rodillo	$\approx 1{,}89$ mJ